

生 物

東京大学 生物 自習プリント (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 遺伝子発現 + 代謝 + 生態系

2026年5月27日

高校3年～既卒 (東京大学 理科二類・三類志望)

生物 (東大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問

大腸菌 (*Escherichia coli*) のラクトースオペロンに関する以下の実験について読み、設問に答えよ。

【実験 1】 野生型 (WT) ・ lacI⁻ (リプレッサー変異) ・ lacI^S (スーパーリプレッサー変異) の 3 系統の大腸菌を、それぞれ次の 3 種類の培地で培養し、 β -ガラクトシダーゼ活性 (lacZ 遺伝子産物) を測定した結果を表 1 に示す。

系統	グルコース培地	ラクトース培地	グルコース+ラクトース培地
WT	低 (10)	高 (1000)	低 (15)
lacI ⁻	高 (900)	高 (1100)	高 (950)
lacI ^S	低 (5)	低 (8)	低 (6)

数値は β -ガラクトシダーゼ活性 (相対値・任意単位)。

【実験 2】 同じ 3 系統に、cAMP (環状アデノシンーリン酸) を 外部から添加したラクトース培地で培養した。結果、WT と lacI^S の活性が 大幅に上昇 (それぞれ 1300, 50) し、lacI⁻ は変化なし (1100) であった。

【既知の知識】

- lacI: リプレッサータンパク質をコードする遺伝子
- lacZ: β -ガラクトシダーゼ (ラクトース分解酵素) をコードする遺伝子
- グルコースが豊富にあると cAMP 濃度は低下する (グルコース効果)

(1) 実験 1 の結果から、WT 大腸菌がグルコース培地でも lacZ 活性を発現しないメカニズムを、リプレッサー・オペレーター・誘導物質の関係に言及して 80 字以内で説明せよ。

(2) lacI⁻ 変異体がグルコース培地でも高い活性を示す理由を 60 字以内で説明せよ。

(3) lacI^S 変異体はどのような変異と推定できるか。実験 1 と実験 2 の結果を統合して 100 字以内で論じよ。

(4) 「グルコース+ラクトース培地」で WT の活性が **低い** 現象は、**カタボライト抑制** と呼ばれる。実験 2 の結果と「グルコース効果」を踏まえて、この現象を分子レベルで 120 字以内で説明せよ。

(35点)

- ← **重要** lac オペロン = 「リプレッサー (-)」 + 「CAP-cAMP (+)」 の 2 重制御
- ← **公式** 誘導物質 (アラクトース) が R に結合 → R が O から離れる
- ← **グル効果** グルコース存在 → cAMP 低下 → CAP 不活性化
- ← **lacI^S** Super-repressor: 誘導物質と結合できない変異
- ← **ポイント** 実験 1 = R の挙動 / 実験 2 = cAMP/CAP の役割

[lac オペロン構造]

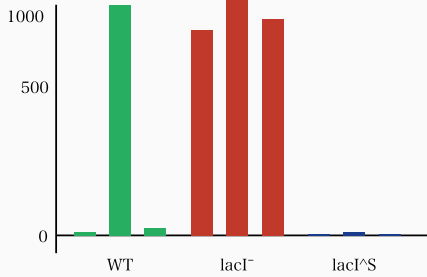


CAP=cAMP 結合部位 / P=プロモーター / O=オペレーター

重制御: $R \Rightarrow$ オペレーター | $CAP-cAMP \Rightarrow$ プロモーター活性

lac オペロンの 2 重制御構造

[3 系統 × 3 条件 の活性]



凡例: 3 棒 = グルコース/ラクトース/両方

実験 1 結果: lacI^- は常時 ON、 lacI^S は常時 OFF

[解答欄]

第 2 問

光合成と呼吸に関する以下の実験と問いに答えよ。

【実験 1】 クロレラ (緑藻) を ^{18}O 標識した H_2^{18}O を含む培地で光照射下で培養し、放出される O_2 を質量分析計で分析したところ、 O_2 の大部分が $^{18}\text{O}_2$ であった。一方、 ^{18}O 標識した CO_2 (C^{18}O_2) を含む培地では O_2 にほとんど ^{18}O が含まれなかった。

【実験 2】 同じクロレラを暗所で 24 時間飢餓状態にしたのち、光照射下で ^{13}C 標識 CO_2 を与えると、最初の 5 秒以内に 3-ホスホグリセリン酸 (3-PGA) に ^{13}C が検出された。30 秒後には グルコース にも ^{13}C が現れた。

【実験 3】 トウモロコシ (C4 植物) とイネ (C3 植物) を、 CO_2 濃度 (a) 高濃度 (1000 ppm) ・ (b) 標準 (400 ppm) ・ (c) 低濃度 (150 ppm) の 3 条件で光合成速度を測定したところ、低濃度 (c) で トウモロコシは光合成速度の低下が少なかったが、イネは大幅に低下した。

(1) 実験 1 から、光合成で放出される O_2 の起源は CO_2 ではなく H_2O であることが結論される。この結論を導く論理を 100 字以内で説明せよ。

(2) 実験 2 で最初に標識される 3-PGA はカルビン回路のどの反応で生成されるか。反応式と触媒酵素名を含めて 80 字以内で説明せよ。

(3) 実験 3 の結果が示す C4 植物の特徴的なしくみ (CO_2 濃縮機構) を、解剖学的構造と PEP カルボキシラーゼの役割に言及して 150 字以内で説明せよ。

(4) 呼吸の解糖系では 1 分子のグルコースから 2 分子の ATP が **正味** 生成される。基質レベルのリン酸化反応 4 段階のうち、ATP が **消費** される反応と **生成** される反応をそれぞれ簡潔に述べ、収支を示せ (60 字以内)。

(35点)

← **暗記** RuBisCO = カルビン回路の入口酵素 (地球上最多のタンパク質)

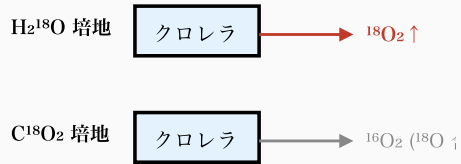
← **公式** 光合成 全式:
$$6\text{CO}_2 + 12\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$$

← **C4 vs C3** C4 は低 CO_2 ・ 高温 ・ 乾燥に強い (光呼吸抑制)

← **解糖系** ATP -2 (1-3 段) + ATP +4 (6-10 段) = +2 (正味)

← **電子伝達** 好気呼吸 全 38 ATP (解糖 +2 / クエン +2 / 電子伝達 +34)

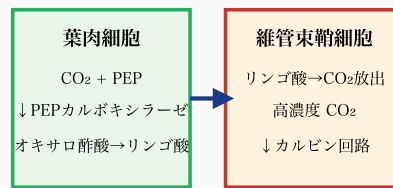
[同位体 O 実験]



結論: O₂ の起源は H₂O であり CO₂ ではない

¹⁸O 標識実験で O₂ の起源を特定

[C4 植物のクランツ構造]



↑ CO₂ 濃縮 ↑ 低 CO₂ 環境でも効率維持

トウモロコシ・サトウキビ等が代表例

C4 植物のクランツ構造と CO₂ 濃縮機構

[解答欄]

第 3 問

生態系における個体群動態と種間相互作用に関する以下の実験について読み、設問に答えよ。

【実験 1】 ある湖でゾウリムシ (**Paramecium caudatum**) を単独飼育したところ、個体数は **ロジスティック式** に従って増加し、約 1000 個体で頭打ち (環境収容力 $K = 1000$) となった。同じ条件で別種のゾウリムシ (**P. aurelia**) を単独飼育すると $K = 1500$ となった。

【実験 2】 上記 2 種を **混合飼育** すると、最初は両種とも増加するが、約 16 日後に *P. caudatum* が完全に絶滅し、*P. aurelia* のみが残った。

【実験 3】 別の実験で **P. caudatum** と **P. bursaria** (中央液胞に緑藻を共生させる種) を混合飼育したところ、両種とも **共存** し、それぞれが単独飼育時の K より低い個体数で平衡した。

(1) ロジスティック式 $dN/dt = rN(1 - N/K)$ において、各記号 (r , N , K) の生物学的意味を述べ、 $N = K/2$ で個体数増加速度 dN/dt が最大になることを式から導いて 80 字以内で説明せよ。

(2) 実験 2 でガウゼが提唱した「競争排除則」の意味を述べ、実験結果と整合する説明を 100 字以内で記述せよ。

(3) 実験 3 で **P. caudatum** と **P. bursaria** が共存できる理由を、生態的地位 (ニッチ) の概念を用いて 120 字以内で論じよ。

(30点)

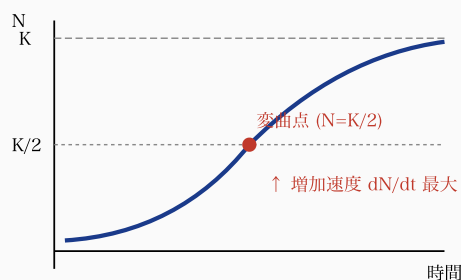
← **公式** ロジスティック: $dN/dt = rN(1 - N/K)$

← **重要** 増加速度最大 = 変曲点 = $N=K/2$

← **ガウゼ** ニッチ同一 → 競争排除 (Gause's principle)

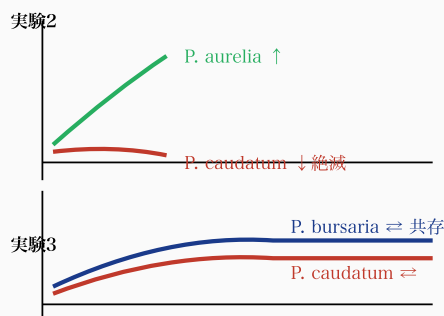
← **共生** *P. bursaria* + 緑藻 = 細胞内共生で食性分離

[ロジスティック式 S 字曲線]



ロジスティック式 S 字曲線・ $N=K/2$ で増加速度最大

[実験 2 vs 実験 3 結果]



競争排除 (実験2) vs ニッチ分化 (実験3)

[解答欄]

